DOKUMEN PERENCANAAN PENGEMBANGAN

Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) Berbasis Web

Next.js, Supabase, dan Vercel

Disusun oleh:

Nama : .....

NIM : .....

Kelas : .....

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2

BAB I PENDAHULUAN 5

1.1 Latar Belakang . . . 5

1.2 Rumusan Masalah . . . 5

1.3 Tujuan . . . 5

1.4 Ruang Lingkup . . . 5

1.5 Batasan Masalah . . . 5

1.6 Manfaat . . . 6

BAB II ANALISIS KEBUTUHAN 7

2.1 Pengguna dan Peran . . . 7

2.2 Kebutuhan Fungsional . . . 7

2.3 Aturan Bisnis Akademik . . . 10

2.4 Kebutuhan Non-Fungsional . . . 10

BAB III ARSITEKTUR DAN TEKNOLOGI 12

3.1 Gambaran Arsitektur . . . 12

3.2 Pilihan Teknologi dan Alasannya . . . 12

3.3 Catatan Pemilihan Stack . . . 13

3.4 Struktur Proyek . . . 13

3.5 Konfigurasi dan Environment Variable . . . 13

3.6 Pola Penulisan Kode di Sisi Server . . . 13

BAB IV AUTENTIKASI DAN OTORISASI 14

4.1 Prinsip . . . 14

4.2 Login Google dengan Email Student . . . 14

4.3 Login Admin dan Dosen . . . 14

4.4 Sesi dan Middleware . . . 14

4.5 Hak Akses per Peran . . . 15

4.6 Row Level Security dan Pengamanan Berlapis . . . 15

4.7 Ancaman dan Penanganannya . . . 15

4.8 Log Audit . . . 16

BAB V PERANCANGAN BASIS DATA 17

5.1 Prinsip Perancangan . . . 17

5.2 Diagram Relasi Entitas . . . 17

5.3 Daftar Entitas . . . 17
5.4 Relasi dan Constraint Penting . . . 18
5.5 Indeks . . . 19
5.6 Contoh Skema Prisma . . . 19
5.7 Migrasi dan Data Awal . . . 19
BAB VI ALUR PROSES DAN ALGORITMA 21
6.1 Alur KRS . . . 21
6.2 Deteksi Bentrok Jadwal . . . 21
6.3 Perhitungan IPS dan IPK . . . 21
6.4 Input dan Finalisasi Nilai . . . 21
6.5 Presensi dan Syarat UAS . . . 22
6.6 Kartu Ujian . . . 22
6.7 Pembayaran UKT . . . 22
6.8 Pengajuan Surat . . . 22
6.9 Materi dan Tugas . . . 22
6.10 Impor CSV . . . 23
BAB VII PERANCANGAN ANTARMUKA 24
7.1 Prinsip Desain . . . 24
7.2 Palet Warna . . . 24
7.3 Tipografi . . . 24
7.4 Jarak, Radius, dan Grid . . . 25
7.5 Kerangka Halaman . . . 25
7.6 Komponen . . . 25
7.7 Rancangan Halaman Kunci . . . 25
7.8 Panduan Penulisan Teks Antarmuka . . . 26
7.9 Responsif dan Aksesibilitas . . . 26
BAB VIII RENCANA PENGEMBANGAN 27
8.1 Metode Kerja . . . 27
8.2 Fase Pengerjaan . . . 27
8.3 Standar Kode dan Git . . . 28
8.4 Prioritas Bila Waktu Terbatas . . . 28
BAB IX PENGUJIAN DAN DEPLOYMENT 29
9.1 Strategi Pengujian . . . 29
9.2 Kasus Uji Prioritas . . . 29

9.3 Persiapan Supabase 29
9.4 Persiapan Google Cloud 29
9.5 Deployment di Vercel 30
9.6 Pemantauan dan Pencadangan 30
9.7 Catatan Tier Gratis 30
BAB X RISIKO, PENGEMBANGAN LANJUTAN, DAN PENUTUP 31
10.1 Risiko dan Mitigasi 31
10.2 Pengembangan Lanjutan 31
10.3 Penutup 31
LAMPIRAN 32
Lampiran A. Ringkasan Keputusan Utama 32
Lampiran B. Environment Variable 32
Lampiran C. Daftar Periksa Penyelesaian 32
DAFTAR PUSTAKA 33

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) adalah tulang punggung administrasi perkuliahan. Pendaftaran mata kuliah, penyusunan jadwal, pencatatan kehadiran, penilaian, sampai penerbitan transkrip semuanya bergantung pada data yang harus akurat dan mudah diakses oleh pihak yang berhak. Bila proses ini masih dikerjakan secara manual atau tersebar di banyak berkas, risiko kesalahan input, keterlambatan layanan, dan data yang tidak sinkron akan terus muncul.

Dokumen ini merencanakan pembangunan SIAKAD berbasis web yang dapat diakses dari HP maupun komputer oleh tiga peran utama, yaitu admin, dosen, dan mahasiswa. Sistem dirancang dengan lima belas fitur yang saling terhubung secara logis, memakai teknologi modern yang dapat dipasang di Vercel dengan basis data Supabase, dan memiliki tampilan yang bersih serta konsisten.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana merancang sistem yang menjalankan alur akademik dari data master, KRS, jadwal, nilai, sampai transkrip dalam satu aplikasi?
- Bagaimana membatasi akses sehingga setiap peran hanya melihat dan mengubah data yang menjadi haknya?
- Bagaimana memastikan hanya pengguna dengan email student yang terdaftar yang dapat masuk lewat Google?
- Bagaimana membangun antarmuka yang rapi, responsif, dan nyaman dipakai di layar kecil?
- Bagaimana menyusun tahapan pengembangan dan pengujian agar hasil akhirnya stabil dan siap dipublikasikan?

1.3 Tujuan

- Menyusun rancangan lengkap SIAKAD yang mencakup kebutuhan, arsitektur, basis data, alur proses, antarmuka, dan rencana pengerjaan.
- Menetapkan aturan bisnis akademik yang jelas dan dapat diubah lewat konfigurasi, bukan ditulis mati di dalam kode.
- Menyediakan acuan yang cukup rinci sehingga proses implementasi, termasuk oleh agen pemrograman, berjalan terarah dan konsisten.

1.4 Ruang Lingkup

Cakupan sistem meliputi lima belas fitur yang diuraikan pada Bab II: autentikasi dan peran, data master, kurikulum, jadwal, KRS, input nilai, KHS dan transkrip, presensi, bimbingan dosen wali, materi dan tugas, jadwal dan kartu ujian, pembayaran UKT, pengumuman dan kalender akademik, pengajuan surat, serta dashboard dan laporan.

1.5 Batasan Masalah

- Sistem melayani satu institusi dengan beberapa program studi.
- Pembayaran UKT dicatat statusnya oleh admin; integrasi gateway pembayaran otomatis tidak termasuk dalam tahap ini.
- Aplikasi mobile native (React Native) dan integrasi dengan sistem pelaporan nasional dicatat sebagai pengembangan lanjutan.
- Aturan akademik pada dokumen ini, seperti batas SKS dan skala nilai, adalah nilai bawaan yang harus disesuaikan dengan ketentuan kampus.

1.6 Manfaat

- Bagi mahasiswa: layanan akademik yang cepat dan bisa diakses kapan saja.
- Bagi dosen: pekerjaan input nilai, presensi, dan bimbingan lebih ringkas.
- Bagi admin: data terpusat, laporan otomatis, dan kesalahan input berkurang.
- Bagi pengembang: dokumentasi yang jelas dan struktur kode yang mudah dipelihara.

BAB II ANALISIS KEBUTUHAN

2.1 Pengguna dan Peran

Sistem mengenal tiga peran utama. Satu orang dosen dapat sekaligus menjadi dosen wali dan kaprodi, sehingga hak akses tambahan diberikan sebagai atribut pada data dosen, bukan sebagai peran baru.

- **Admin.** Mengelola data master, kurikulum, jadwal, tagihan UKT, pengumuman, dan persetujuan surat. Admin juga dapat mengoreksi nilai yang sudah dikunci dengan alasan yang tercatat.
- **Dosen.** Melihat kelas yang diampu, mengisi presensi dan nilai, mengunggah materi dan tugas. Bila menjadi dosen wali, ia menyetujui KRS dan mencatat bimbingan. Bila menjadi kaprodi, ia dapat melihat laporan program studinya.
- **Mahasiswa.** Mengisi KRS, melihat jadwal, presensi, nilai, KHS, transkrip, tagihan, mengumpulkan tugas, dan mengajukan surat.

2.2 Kebutuhan Fungsional

F1. Login dan hak akses per peran

Pintu masuk ke seluruh sistem. Mahasiswa masuk lewat Google dengan email student, sedangkan admin dan dosen memakai email dan kata sandi.

- Login Google hanya diterima untuk domain email student yang dikonfigurasi.
- Email harus cocok dengan data mahasiswa yang sudah terdaftar; akun tidak dibuat otomatis.
- Admin dan dosen memiliki akun yang dibuat admin, dengan fitur atur ulang kata sandi.
- Setelah masuk, pengguna diarahkan ke dashboard sesuai perannya.
- Sesi kedaluwarsa otomatis dan pengguna dapat keluar dari semua perangkat.

F2. Data master

Pengelolaan data dasar yang dipakai oleh seluruh fitur lain.

- CRUD mahasiswa, dosen, program studi, mata kuliah, kelas, ruang, dan tahun ajaran atau semester.
- Impor CSV untuk mahasiswa dan dosen dengan pratinjau data dan laporan baris yang gagal beserta alasannya.
- Data dinonaktifkan, bukan dihapus permanen, agar riwayat nilai dan KRS tidak rusak.
- Penetapan dosen wali untuk setiap mahasiswa.
- Pencarian, filter, urutan, dan paginasi di semua daftar.

F3. Kurikulum

Menentukan mata kuliah apa saja yang menjadi bagian dari suatu program studi.

- Kurikulum per program studi dengan tahun berlaku.
- Setiap mata kuliah memiliki SKS, semester paket, dan jenis (wajib atau pilihan).

- Prasyarat mata kuliah beserta nilai minimal yang harus dicapai.
- Sistem menolak prasyarat yang membentuk lingkaran (A butuh B, B butuh A).

F4. Jadwal kuliah

Penyusunan jadwal yang bebas bentrok.

- Admin membuat kelas dan jadwal (hari, jam, ruang, dosen).
- Deteksi bentrok dosen dan ruang saat jadwal disusun.
- Deteksi bentrok mahasiswa saat KRS diisi.
- Kuota kelas tidak boleh melebihi kapasitas ruang.
- Tampilan kalender mingguan untuk mahasiswa dan dosen.

F5. KRS online

Proses mahasiswa memilih mata kuliah untuk satu semester.

- KRS hanya dapat diisi pada periode yang ditetapkan kalender akademik.
- Batas SKS ditentukan oleh IPS semester sebelumnya.
- Validasi prasyarat, bentrok jadwal, dan kuota berjalan saat mahasiswa memilih.
- Status KRS: draf, diajukan, disetujui, atau ditolak dengan catatan.
- Dosen wali menyetujui atau menolak; perubahan hanya boleh selama masa revisi.
- KRS yang disetujui dapat dicetak ke PDF.

F6. Input nilai

Pencatatan nilai oleh dosen dengan komponen yang dapat diatur.

- Dosen menentukan komponen dan bobot per kelas (tugas, UTS, UAS, dan lainnya); total bobot harus 100 persen.
- Input per mahasiswa atau impor CSV.
- Validasi angka 0 sampai 100.
- Nilai disimpan sebagai draf sampai dosen melakukan finalisasi; setelah itu nilai terkunci.
- Koreksi setelah finalisasi hanya lewat admin dengan alasan tercatat.

F7. KHS dan transkrip

Ringkasan hasil studi yang dihitung otomatis.

- KHS per semester dengan IPS dan SKS.
- Transkrip seluruh semester dengan IPK dan total SKS lulus.
- Mata kuliah yang diulang memakai nilai terbaik (dapat dikonfigurasi).
- Cetak PDF dengan nomor dokumen dan tanggal cetak.

F8. Presensi

Pencatatan kehadiran per pertemuan.

- Dosen membuka pertemuan dan menandai hadir, izin, sakit, atau alpa.
- Mahasiswa melihat rekap dan persentase kehadirannya per mata kuliah.

- Peringatan muncul ketika kehadiran mendekati batas minimal.
- Persentase kehadiran menjadi syarat mengikuti UAS.

F9. Bimbingan dosen wali

Ruang komunikasi akademik antara mahasiswa dan dosen wali.

- Dosen wali melihat daftar mahasiswa bimbingannya beserta ringkasan IPS per semester.
- Catatan konsultasi tersimpan dan dapat dilihat mahasiswa yang bersangkutan.
- Mahasiswa dapat mengajukan permintaan bimbingan.
- Riwayat persetujuan KRS terhubung ke halaman bimbingan.

F10. Materi dan tugas

Distribusi bahan kuliah dan pengumpulan tugas.

- Dosen mengunggah materi; jenis dan ukuran file dibatasi.
- Dosen membuat tugas dengan tenggat; mahasiswa mengumpulkan file.
- Pengumpulan yang terlambat ditandai otomatis.
- Nilai tugas dapat dihubungkan ke komponen nilai kelas.

F11. Jadwal dan kartu ujian

Pengelolaan ujian tengah dan akhir semester.

- Admin mengatur jadwal ujian per kelas dan ruang.
- Kartu ujian PDF dapat diunduh mahasiswa.
- Kartu hanya terbit bila KRS disetujui, UKT lunas, dan kehadiran memenuhi syarat.
- Alasan yang menghalangi penerbitan ditampilkan dengan jelas.

F12. Pembayaran UKT

Status pembayaran yang terhubung dengan hak mahasiswa.

- Admin membuat tagihan per semester secara manual atau impor.
- Pencatatan pembayaran beserta bukti oleh admin.
- Status belum lunas mengunci pengisian KRS.
- Admin dapat memberi dispensasi dengan catatan alasan.

F13. Pengumuman dan kalender akademik

Penyebaran informasi dan penanda tanggal penting.

- Pengumuman dapat ditujukan untuk semua, program studi, angkatan, atau kelas tertentu.
- Kalender akademik memuat periode KRS, UTS, UAS, dan libur.
- Periode di kalender mengendalikan fitur lain, misalnya pembukaan KRS.
- Penanda sudah dibaca pada pengumuman.

F14. Pengajuan surat

Layanan surat keterangan tanpa datang ke bagian akademik.

- Jenis surat: aktif kuliah, cuti akademik, dan jenis lain yang ditambahkan admin.
- Alur status: diajukan, diproses, disetujui atau ditolak.
- Nomor surat dibuat otomatis dan surat dicetak ke PDF.
- Mahasiswa dapat memantau riwayat pengajuannya.

F15. Dashboard dan laporan

Gambaran keadaan akademik dalam bentuk ringkasan dan grafik.

- Dashboard mahasiswa: IPK, SKS ditempuh, status KRS, jadwal hari ini.
- Dashboard dosen: kelas diampu, nilai yang belum diinput, KRS menunggu persetujuan.
- Dashboard admin: jumlah mahasiswa per prodi, sebaran IPK per angkatan.
- Laporan dapat difilter dan diekspor ke Excel atau PDF.

2.3 Aturan Bisnis Akademik

Aturan berikut adalah nilai bawaan. Semuanya disimpan sebagai konfigurasi di basis data agar dapat disesuaikan dengan kebijakan kampus tanpa mengubah kode.

- **Batas SKS.** Mahasiswa semester pertama mengambil paket tetap. Selanjutnya batas mengikuti IPS semester lalu: IPS 3,00 ke atas boleh 24 SKS, 2,50 sampai 2,99 boleh 21 SKS, 2,00 sampai 2,49 boleh 18 SKS, di bawah 2,00 boleh 15 SKS.
- **Skala nilai.** A (4,00) untuk angka 85 ke atas, A- (3,70) 80 sampai 84, B+ (3,30) 75 sampai 79, B (3,00) 70 sampai 74, B- (2,70) 65 sampai 69, C+ (2,30) 60 sampai 64, C (2,00) 55 sampai 59, D (1,00) 40 sampai 54, dan E (0) di bawah 40.
- **Perhitungan.** IPS dan IPK memakai rata-rata berbobot SKS. Mata kuliah yang diulang memakai nilai terbaik.
- **Kehadiran.** Minimal 75 persen pertemuan untuk boleh mengikuti UAS.
- **Prasyarat.** Mata kuliah prasyarat harus sudah lulus dengan nilai minimal yang ditetapkan pada kurikulum (bawaan: D).
- **UKT.** Tagihan semester berjalan yang belum lunas mengunci KRS, kecuali admin memberi dispensasi.
- **Bobot komponen nilai.** Jumlahnya harus tepat 100 persen sebelum nilai dapat difinalisasi.
- **Penguncian nilai.** Setelah difinalisasi, nilai tidak dapat diubah dosen; perubahan dilakukan admin dan dicatat di log audit.
- **Status KRS.** Draf, diajukan, disetujui, ditolak. KRS yang disetujui hanya dapat diubah pada masa revisi.

2.4 Kebutuhan Non-Fungsional

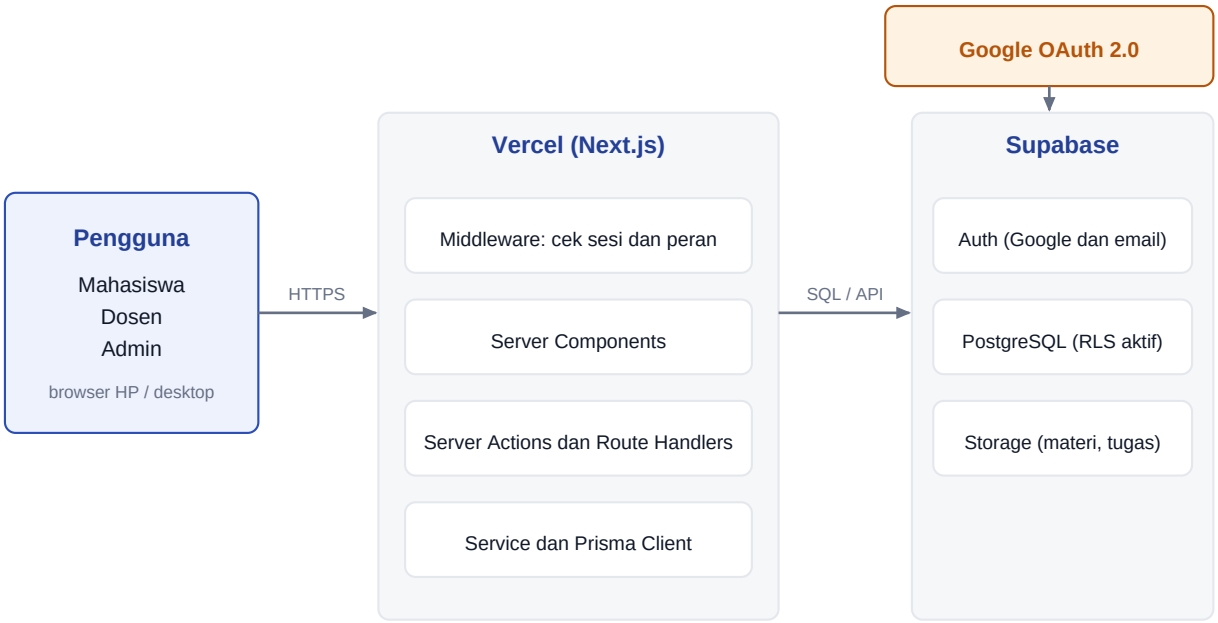
- **Keamanan.** Seluruh pengecekan hak akses dilakukan di server, seluruh input divalidasi, dan rahasia disimpan sebagai environment variable.

- **Kinerja.** Halaman utama terasa cepat pada koneksi seluler biasa; daftar besar memakai paginasi di sisi server.
- **Responsif.** Semua halaman dapat dipakai nyaman pada lebar layar 360 px.
- **Aksesibilitas.** Kontras warna memenuhi WCAG 2.1 AA, fokus keyboard terlihat, dan pengaturan pengurangan gerak dihormati.
- **Keandalan data.** Operasi yang mengubah beberapa tabel dibungkus transaksi; data dicadangkan berkala.
- **Keterlacakan.** Perubahan penting (nilai, KRS, tagihan, hak akses) tercatat di log audit lengkap dengan pelaku dan waktu.
- **Pemeliharaan.** Kode dikelompokkan per fitur, memakai TypeScript strict, dan logika akademik diuji otomatis.
- **Kompatibilitas.** Berjalan di versi terbaru Chrome, Edge, Firefox, dan Safari.

BAB III ARSITEKTUR DAN TEKNOLOGI

3.1 Gambaran Arsitektur

Aplikasi berupa satu proyek Next.js yang berisi tampilan sekaligus logika server. Proyek itu dipasang di Vercel, sedangkan data, autentikasi, dan penyimpanan file berada di Supabase. Google hanya berperan sebagai penyedia identitas lewat Supabase Auth.



Gambar 1. Arsitektur sistem

3.2 Pilihan Teknologi dan Alasannya

- **Next.js (App Router) dan TypeScript strict.** Tampilan dan API dalam satu proyek dan satu kali deploy. Server Components mengurangi kode di sisi klien, dan Server Actions menyederhanakan form.
- **Supabase.** Menyediakan PostgreSQL, autentikasi Google dan email, serta Storage dalam satu layanan dengan tier gratis yang memadai untuk pengembangan dan demo.
- **Prisma.** Skema yang bertipe, migrasi terkelola, dan relasi antar tabel yang mudah dibaca. Aplikasi memakai koneksi pooled, sedangkan migrasi memakai koneksi langsung.
- **Tailwind CSS dan shadcn/ui.** Komponen yang dapat disesuaikan penuh dan konsisten, dengan ikon dari lucide-react.
- **react-hook-form dan zod.** Validasi form yang skemanya dipakai bersama di klien dan server.
- **TanStack Table dan Recharts.** Tabel data yang kaya fitur dan grafik dashboard.
- **@react-pdf/renderer.** Pembuatan KHS, transkrip, kartu ujian, dan surat.
- **Pustaka pendukung.** papaparse untuk impor CSV dan ExcelJS untuk ekspor Excel; penambahan pustaka lain wajib dicatat alasannya.
- **Vercel.** Deploy otomatis dari repositori Git dengan pratinjau tiap cabang.

3.3 Catatan Pemilihan Stack

PHP dan Laravel tidak dipilih karena Vercel dirancang untuk frontend dan fungsi serverless Node.js. PHP hanya berjalan lewat runtime komunitas yang terbatas, tanpa penyimpanan file permanen, dan Vercel tidak menyediakan database MySQL. Kombinasi Next.js dengan Supabase menghindari seluruh masalah tersebut dan tetap memberikan struktur yang rapi.

3.4 Struktur Proyek

```
src/
  app/
    (auth)/login/            halaman masuk
    (dashboard)/
      admin/  dosen/  mahasiswa/
    api/                     route handler untuk unduhan dan webhook
  components/
    ui/                      komponen shadcn
    shared/                  tabel data, form, kerangka halaman
  features/
    krs/  nilai/  jadwal/  presensi/  ujian/  surat/  ...
                             (komponen, actions, skema zod per fitur)
  lib/
    akademik/                IPS/IPK, aturan SKS, deteksi bentrok
    auth/  db/  utils/
prisma/
  schema.prisma
  seed.ts
docs/
  keputusan.md
```

Kode dikelompokkan per fitur, bukan per jenis berkas. Dengan begitu satu fitur dapat dibaca, diuji, dan diubah di satu tempat.

3.5 Konfigurasi dan Environment Variable

Semua rahasia dan alamat layanan berada di environment variable. Berkas .env.example disertakan tanpa nilai asli dan berkas .env tidak pernah masuk repositori. Daftar lengkapnya ada di Lampiran B.

3.6 Pola Penulisan Kode di Sisi Server

Setiap operasi mengikuti urutan yang sama agar perilaku sistem mudah ditebak:

1. Ambil sesi dan periksa peran pengguna.
2. Validasi input dengan skema zod.
3. Panggil fungsi service yang memuat aturan bisnis; fungsi ini murni sedapat mungkin sehingga mudah diuji.
4. Simpan lewat Prisma, memakai transaksi bila menyentuh lebih dari satu tabel.
5. Catat ke log audit untuk operasi penting.
6. Kembalikan hasil yang seragam: data bila berhasil, atau pesan galat yang jelas dan bisa ditampilkan langsung kepada pengguna.

BAB IV AUTENTIKASI DAN OTORISASI

4.1 Prinsip

- Identitas dibuktikan oleh Google atau kata sandi; hak akses ditentukan oleh data di basis data sistem sendiri.
- Menyembunyikan menu hanya soal kenyamanan. Keamanan sesungguhnya ada pada pemeriksaan peran di server pada setiap operasi.
- Akun tidak pernah dibuat otomatis dari hasil login Google.

4.2 Login Google dengan Email Student

Domain email student disimpan pada variabel ALLOWED_EMAIL_DOMAIN, misalnya student.uir.ac.id. Alur lengkapnya:

1. Pengguna menekan tombol Masuk dengan Google. Parameter hd dikirim ke Google untuk mempersempit pilihan akun, tetapi ini hanya membantu tampilan dan bukan pengaman.
2. Google mengembalikan pengguna ke halaman callback. Di sini server memeriksa domain dari email akun yang sudah terverifikasi.
3. Pencocokan domain harus persis. Domain seperti student.uir.ac.id.palsu.com atau subdomain tambahan ditolak. Huruf besar dan kecil disamakan sebelum dibandingkan, dan email harus berstatus terverifikasi.
4. Bila domain tidak cocok, sesi yang sempat terbentuk langsung dihapus dan pengguna kembali ke halaman login dengan pesan: Gunakan email student kampus untuk masuk.
5. Bila domain cocok, server mencari email tersebut di data mahasiswa. Jika ada, sesi dibuat dan peran diambil dari basis data. Jika tidak ada, pengguna ditolak dengan pesan: Email ini belum terdaftar sebagai mahasiswa. Hubungi bagian akademik.

Pemeriksaan domain ditempatkan pada satu fungsi tersendiri di sisi server (lib/auth/validasi-email) dan diuji otomatis untuk lima kasus: domain benar, domain salah, subdomain palsu, perbedaan huruf besar dan kecil, serta email yang belum terverifikasi.

4.3 Login Admin dan Dosen

Karena email dosen dan admin biasanya tidak memakai domain student, mereka masuk lewat jalur terpisah berupa email dan kata sandi. Akun dibuat oleh admin dan tidak ada pendaftaran mandiri. Kata sandi dikelola oleh Supabase Auth, dan pengguna dapat mengatur ulangnya lewat tautan yang dikirim ke email.

4.4 Sesi dan Middleware

- Sesi dikelola lewat cookie dengan paket @supabase/ssr.
- Middleware menyegarkan sesi, mengalihkan pengguna yang belum masuk ke halaman login, dan mengalihkan pengguna ke dashboard sesuai perannya.
- Akses ke rute peran lain, misalnya mahasiswa membuka /admin, ditolak dan dicatat.

4.5 Hak Akses per Peran

Admin

- Mengelola seluruh data master, kurikulum, kelas, jadwal, dan tahun ajaran.
- Membuat akun dosen dan admin lain, serta menetapkan dosen wali dan kaprodi.
- Mengelola tagihan UKT, dispensasi, pengumuman, dan kalender akademik.
- Memproses pengajuan surat dan mengoreksi nilai terkunci dengan alasan.
- Melihat seluruh laporan dan log audit.

Dosen

- Melihat kelas yang diampunya saja, beserta daftar mahasiswanya.
- Mengisi presensi, mengatur komponen nilai, menginput dan memfinalisasi nilai.
- Mengunggah materi, membuat tugas, dan menilai pengumpulan tugas.
- Sebagai dosen wali: menyetujui KRS dan mencatat bimbingan mahasiswa bimbingannya.
- Sebagai kaprodi: melihat laporan program studinya.

Mahasiswa

- Melihat dan mengubah datanya sendiri saja.
- Mengisi dan mengajukan KRS, melihat jadwal, presensi, KHS, transkrip, dan tagihan.
- Mengumpulkan tugas, mengunduh materi, dan mengunduh kartu ujian bila memenuhi syarat.
- Mengajukan surat dan permintaan bimbingan.

4.6 Row Level Security dan Pengamanan Berlapis

Prisma terhubung langsung ke basis data sehingga tidak melewati Row Level Security (RLS). Karena itu pengaman utama tetap berada pada kode server. RLS tetap diaktifkan pada semua tabel sebagai lapisan kedua, dengan kebijakan bawaan menolak akses langsung dari klien, agar kunci publik Supabase yang terlihat di browser tidak bisa dipakai membaca tabel. Kunci service role hanya dipakai di server dan tidak pernah dikirim ke klien.

4.7 Ancaman dan Penanganannya

- **Pemalsuan domain email.** Ditangani dengan pencocokan domain persis di server dan syarat email terverifikasi.
- **Akses data milik orang lain lewat pengubahan ID di URL.** Setiap kueri menyertakan kepemilikan, misalnya mahasiswa hanya boleh membaca KRS dengan mahasiswaId sama dengan miliknya.
- **Pengiriman kolom yang tidak seharusnya.** Input hanya memakai skema zod eksplisit, tidak pernah menyalin objek permintaan mentah ke basis data.
- **Serangan XSS.** Data ditampilkan lewat React yang meloloskan karakter khusus; tidak ada penyisipan HTML mentah.
- **CSRF.** Server Actions membawa perlindungan bawaan Next.js dan cookie sesi memakai atribut SameSite.

- **Percobaan masuk berulang.** Pembatasan laju pada login kata sandi.
- **Unggahan berbahaya.** Jenis dan ukuran file dibatasi, nama file dibuat ulang oleh sistem, dan bucket tidak dapat dibaca publik.

4.8 Log Audit

Tabel log audit mencatat pelaku, aksi, entitas, nilai lama dan baru, serta waktu. Dicatat antara lain: perubahan nilai, finalisasi nilai, persetujuan KRS, perubahan tagihan, perubahan hak akses, dan percobaan akses yang ditolak.

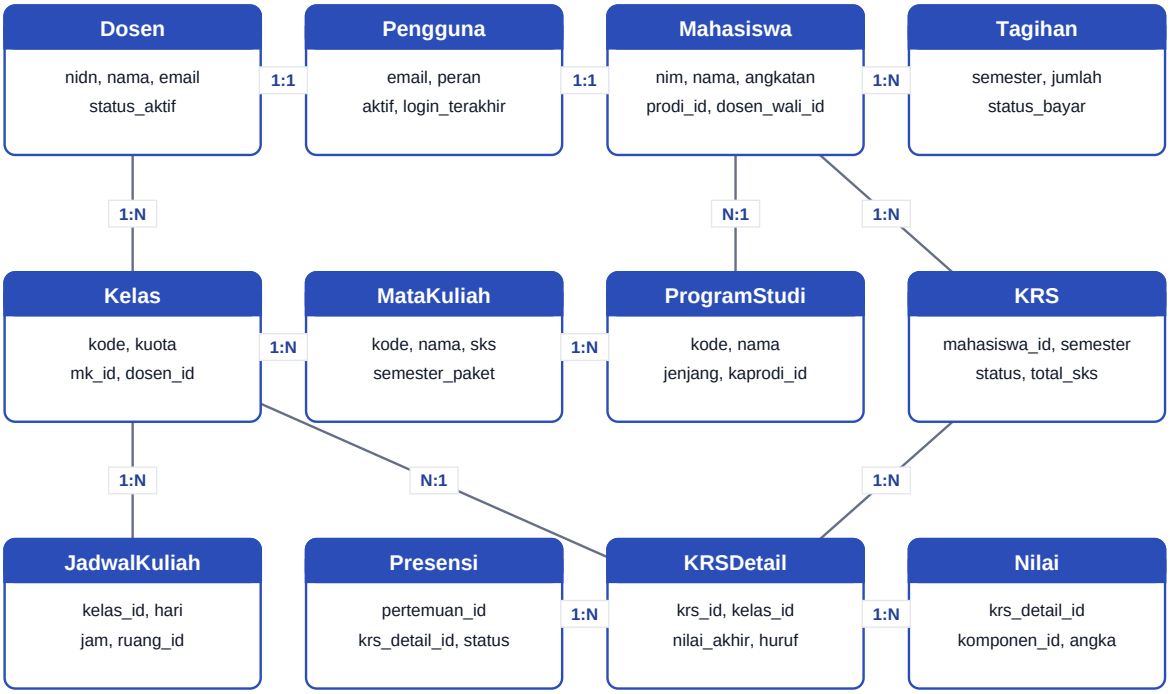
BAB V PERANCANGAN BASIS DATA

5.1 Prinsip Perancangan

- Skema dinormalisasi hingga bentuk yang wajar; data turunan seperti IPS dihitung oleh modul akademik dan tidak disimpan ganda, kecuali sebagai salinan pada saat finalisasi untuk keperluan riwayat.
- Semua tabel memiliki kunci primer UUID, waktu dibuat, dan waktu diubah.
- Nilai angka memakai tipe desimal, bukan floating point.
- Kunci asing dan constraint unik dipakai untuk mencegah data ganda.
- Data master dinonaktifkan dengan penanda status, bukan dihapus.

5.2 Diagram Relasi Entitas

Diagram berikut menunjukkan entitas inti dan relasi utamanya. Entitas pendukung seperti ruang, tahun ajaran, pertemuan, dan komponen nilai dijelaskan pada bagian berikutnya agar diagram tetap terbaca.



Gambar 2. Diagram relasi entitas inti

5.3 Daftar Entitas

Berikut entitas beserta atribut pentingnya. Atribut umum (id, dibuat, diubah) tidak diulang.

- **Pengguna.** email (unik), peran (ADMIN, DOSEN, MAHASISWA), aktif, loginTerakhir, authId dari Supabase.

- **Mahasiswa.** nim (unik), nama, email student (unik), angkatan, prodiId, dosenWaliId, status (aktif, cuti, lulus, keluar).
- **Dosen.** nidn (unik), nama, email, penandaWali, penandaKaprodi, statusAktif.
- **ProgramStudi.** kode (unik), nama, jenjang, kaprodiId.
- **MataKuliah.** kode (unik), nama, sks, jenis (wajib, pilihan), semesterPaket, prodiId.
- **PrasyaratMataKuliah.** mataKuliahId, prasyaratId, nilaiMinimal. Pasangan bersifat unik.
- **TahunAjaran.** kode (misalnya 2026/2027), semester (ganjil, genap), tanggalMulai, tanggalSelesai, aktif.
- **Ruang.** kode, nama, kapasitas, gedung.
- **Kelas.** kode, mataKuliahId, tahunAjaranId, dosenId, kuota.
- **JadwalKuliah.** kelasId, hari, jamMulai, jamSelesai, ruangId.
- **KRS.** mahasiswaId, tahunAjaranId, status, totalSks, catatanWali. Unik per mahasiswa dan tahun ajaran.
- **KRSDetail.** krsId, kelasId, nilaiAkhir, nilaiHuruf, bobot. Unik per krsId dan kelasId.
- **KomponenNilai.** kelasId, nama, bobotPersen.
- **Nilai.** krsDetailId, komponenId, angka (desimal). Unik per krsDetailId dan komponenId.
- **Pertemuan.** kelasId, nomor, tanggal, materiSingkat.
- **Presensi.** pertemuanId, krsDetailId, status (hadir, izin, sakit, alpa).
- **BimbinganWali.** mahasiswaId, dosenId, tanggal, topik, catatan.
- **Materi.** kelasId, judul, pathFile, ukuran, diunggahOleh.
- **Tugas.** kelasId, judul, deskripsi, tenggat, komponenId (opsional).
- **PengumpulanTugas.** tugasId, mahasiswaId, pathFile, waktuKumpul, terlambat, nilai.
- **Tagihan.** mahasiswaId, tahunAjaranId, jumlah, status (belum, lunas, dispensasi), tanggalBayar, catatan.
- **Ujian.** kelasId, jenis (UTS, UAS), tanggal, jamMulai, jamSelesai, ruangId.
- **Pengumuman.** judul, isi, target (semua, prodi, angkatan, kelas), penulisId, terbitPada.
- **KalenderAkademik.** tahunAjaranId, jenis (KRS, UTS, UAS, libur), mulai, selesai.
- **PengajuanSurat.** mahasiswaId, jenis, keterangan, status, nomorSurat, diprosesOleh.
- **KonfigurasiAkademik.** kunci (unik) dan nilai JSON: aturan SKS, skala nilai, batas kehadiran, nilai minimal prasyarat.
- **LogAudit.** penggunaId, aksi, entitas, entitasId, nilaiLama, nilaiBaru, waktu.

5.4 Relasi dan Constraint Penting

- Satu Pengguna berkaitan dengan tepat satu Mahasiswa atau satu Dosen.
- Satu Mahasiswa memiliki banyak KRS, tetapi hanya satu KRS per tahun ajaran.
- Satu KRS memiliki banyak KRSDetail; satu mahasiswa tidak boleh mengambil kelas yang sama dua kali dalam satu KRS.
- Kelas memiliki tepat satu dosen pengampu dan satu mata kuliah pada satu tahun ajaran.

- Jadwal tidak boleh tumpang tindih untuk dosen atau ruang yang sama; aturan ini dijaga di kode dan diperkuat dengan pemeriksaan di transaksi.
- Total bobot KomponenNilai suatu kelas harus 100 sebelum nilai difinalisasi.
- Prasyarat tidak boleh merujuk ke mata kuliah itu sendiri maupun membentuk lingkaran.

5.5 Indeks

- Indeks unik pada nim, nidn, email, dan kode.
- Indeks gabungan (prodiId, angkatan) pada Mahasiswa untuk laporan.
- Indeks (mahasiswaId, tahunAjaranId) pada KRS dan Tagihan.
- Indeks (kelasId, hari) pada JadwalKuliah untuk deteksi bentrok.
- Indeks (pertemuanId) dan (krsDetailId) pada Presensi.
- Indeks (entitas, entitasId) dan waktu pada LogAudit.

5.6 Contoh Skema Prisma

```
model Mahasiswa {
  id          String   @id @default(uuid())
  nim         String   @unique
  nama        String
  email       String   @unique
  angkatan    Int
  prodiId     String
  dosenWaliId String?
  status      StatusMahasiswa @default(AKTIF)
  prodi       ProgramStudi @relation(fields: [prodiId], references: [id])
  dosenWali   Dosen?       @relation(fields: [dosenWaliId], references: [id])
  krs         KRS[]
  tagihan     Tagihan[]
  createdAt   DateTime @default(now())
  updatedAt   DateTime @updatedAt

  @@index([prodiId, angkatan])
}

model KRSDetail {
  id      String  @id @default(uuid())
  krsId   String
  kelasId String
  krs     KRS     @relation(fields: [krsId], references: [id], onDelete: Cascade)
  kelas   Kelas   @relation(fields: [kelasId], references: [id])
  nilai   Nilai[]

  @@unique([krsId, kelasId])
}

model Nilai {
  id          String  @id @default(uuid())
  krsDetailId String
  komponenId  String
  angka       Decimal @db.Decimal(5, 2)

  @@unique([krsDetailId, komponenId])
}
```

5.7 Migrasi dan Data Awal

- Migrasi dijalankan lewat Prisma Migrate memakai koneksi langsung (DIRECT_URL).

- Berkas prisma/seed.ts mengisi data yang terlihat wajar: 3 program studi, sekitar 30 mahasiswa, 8 dosen, 20 mata kuliah, jadwal, KRS, dan nilai contoh.
- Nama dan NIM pada data contoh dibuat menyerupai data nyata, bukan pola seperti Mahasiswa 1 dan Mahasiswa 2, agar demo terlihat meyakinkan.

BAB VI ALUR PROSES DAN ALGORITMA

6.1 Alur KRS

1. Kalender akademik membuka periode KRS. Di luar periode, halaman KRS hanya menampilkan informasi.
2. Sistem memeriksa tagihan semester berjalan. Belum lunas tanpa dispensasi berarti KRS terkunci.
3. Sistem menghitung batas SKS dari IPS semester sebelumnya.
4. Mahasiswa memilih kelas. Setiap pilihan langsung divalidasi: prasyarat, kuota, bentrok dengan kelas yang sudah dipilih, dan batas SKS.
5. Penghitung SKS berjalan menampilkan sisa jatah dan peringatan bila ada masalah.
6. Mahasiswa mengajukan KRS; status berubah dari draf ke diajukan.
7. Dosen wali menerima pengajuan, lalu menyetujui atau menolak dengan catatan.
8. Saat disetujui, kuota kelas dikurangi dalam satu transaksi agar tidak terjadi kelebihan kuota ketika banyak mahasiswa mengajukan bersamaan.
9. Mahasiswa dapat mengunduh KRS dalam bentuk PDF.

6.2 Deteksi Bentrok Jadwal

Dua jadwal dianggap bentrok bila jatuh pada hari yang sama dan rentang jamnya beririsan. Karena jam selesai bersifat eksklusif, jadwal yang berakhir pukul 09.40 dan jadwal lain yang mulai 09.40 tidak bentrok.

```
fungsi adaBentrok(a, b):
    jika a.hari != b.hari: kembalikan salah
    kembalikan a.mulai < b.selesai dan b.mulai < a.selesai

fungsi cariBentrok(jadwalBaru, jadwalYangAda):
    hasil = []
    untuk setiap j di jadwalYangAda:
        jika adaBentrok(jadwalBaru, j): tambahkan j ke hasil
    kembalikan hasil
```

Fungsi yang sama dipakai tiga kali dengan daftar pembanding berbeda: jadwal dosen saat admin menyusun kelas, jadwal ruang saat memilih ruang, dan jadwal mahasiswa saat mengisi KRS.

6.3 Perhitungan IPS dan IPK

```
IPS = jumlah(bobotHuruf x sks) / jumlah(sks)     untuk satu semester
IPK = jumlah(bobotHuruf x sks) / jumlah(sks)     seluruh semester,
      mata kuliah yang diulang memakai nilai terbaik
```

Nilai akhir kelas dihitung dari jumlah angka tiap komponen dikalikan bobotnya, lalu dikonversi ke huruf dan bobot berdasarkan skala nilai pada konfigurasi. Logika ini berada di modul murni lib/akademik tanpa akses basis data, sehingga dapat diuji dengan kumpulan kasus, termasuk batas antar huruf (misalnya 84,99 dan 85,00), mata kuliah diulang, dan mahasiswa tanpa nilai.

6.4 Input dan Finalisasi Nilai

1. Dosen menyusun komponen dan bobot kelasnya; total harus 100 persen.
2. Dosen mengisi angka per komponen, langsung atau lewat impor CSV. Baris yang tidak valid dilaporkan tanpa membatalkan baris lain.
3. Nilai tersimpan sebagai draf dan dapat diubah.
4. Saat dosen melakukan finalisasi, sistem memeriksa bahwa semua peserta punya nilai lengkap, menghitung nilai akhir, dan mengunci data.
5. Koreksi setelah itu hanya dapat dilakukan admin dan tercatat di log audit.

6.5 Presensi dan Syarat UAS

1. Dosen membuka pertemuan pada tanggal tertentu.
2. Dosen menandai status setiap mahasiswa; bawaan adalah hadir untuk mempercepat input.
3. Persentase kehadiran dihitung dari jumlah hadir dibagi jumlah pertemuan yang sudah berlangsung.
4. Izin dan sakit tercatat terpisah; apakah dihitung hadir diatur pada konfigurasi.
5. Mahasiswa dengan kehadiran mendekati batas menerima peringatan di dashboard.

6.6 Kartu Ujian

Saat mahasiswa membuka halaman ujian, sistem memeriksa tiga syarat untuk setiap mata kuliah: KRS disetujui, tagihan lunas atau berdispensasi, dan kehadiran memenuhi batas. Bila semua terpenuhi, kartu ujian PDF tersedia. Bila tidak, halaman menyebutkan syarat mana yang belum terpenuhi beserta langkah yang bisa dilakukan mahasiswa.

6.7 Pembayaran UKT

1. Admin membuat tagihan untuk mahasiswa aktif setiap awal semester, satu per satu atau lewat impor.
2. Setelah pembayaran diterima, admin mencatat pelunasan beserta tanggal dan bukti.
3. Status lunas membuka KRS. Dispensasi membuka KRS dengan catatan alasan dan batas waktu.
4. Setiap perubahan status tagihan masuk ke log audit.

6.8 Pengajuan Surat

1. Mahasiswa memilih jenis surat dan mengisi keterangan yang diperlukan.
2. Pengajuan berstatus diajukan dan masuk ke daftar kerja admin.
3. Admin memeriksa, lalu menyetujui atau menolak dengan alasan.
4. Saat disetujui, sistem memberi nomor surat berurutan dan membuat PDF.
5. Mahasiswa mengunduh surat dari halaman riwayat.

6.9 Materi dan Tugas

1. Dosen mengunggah materi ke Storage; sistem memeriksa jenis dan ukuran file.

2. File disimpan pada bucket privat dan diakses lewat tautan bertanda tangan yang berumur pendek.
3. Dosen membuat tugas dengan tenggat; mahasiswa mengunggah jawaban.
4. Pengumpulan setelah tenggat ditandai terlambat.
5. Dosen memberi nilai; nilai dapat diteruskan ke komponen nilai kelas.

6.10 Impor CSV

Impor data massal mengikuti tiga tahap: unggah, pratinjau, lalu konfirmasi. Pada pratinjau, baris yang valid dan yang bermasalah dipisahkan dengan alasan yang spesifik, misalnya NIM sudah terdaftar atau format email salah. Hanya baris valid yang disimpan, dalam satu transaksi per kelompok baris supaya tidak ada data yang setengah masuk.

BAB VII PERANCANGAN ANTARMUKA

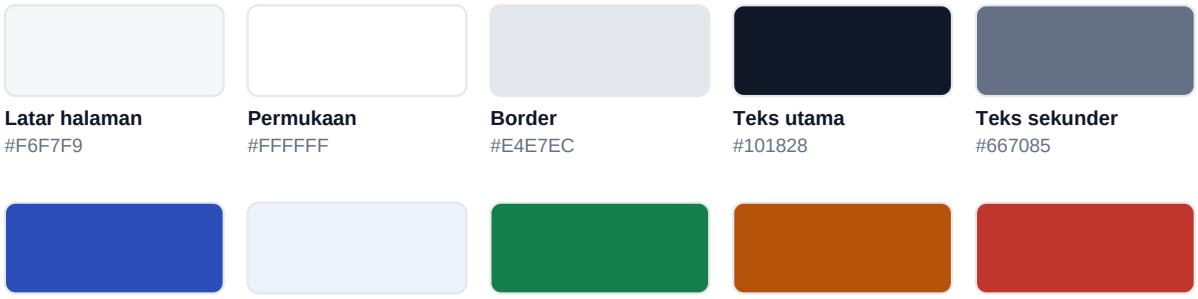
7.1 Prinsip Desain

SIAKAD adalah alat kerja yang dipakai berulang, bukan halaman promosi. Karena itu tampilannya tenang, jelas, dan tidak berlebihan. Struktur visual seperti garis, kartu, dan warna hadir karena membawa informasi, bukan sebagai hiasan.

- Satu warna utama untuk aksi dan elemen terpilih, warna lain hanya untuk status.
- Tidak ada gradien, bayangan tebal, atau warna di luar palet.
- Konten tabular ditampilkan sebagai tabel, urutan sebagai daftar, dan kartu hanya untuk ringkasan yang memang berdiri sendiri.
- Animasi dipakai seperlunya untuk menjelaskan perubahan, bukan sebagai efek masuk di setiap bagian.

7.2 Palet Warna

Seluruh warna didefinisikan sebagai CSS variable di satu tempat, dan komponen tidak boleh menulis kode warna langsung. Pemisahan ini memudahkan penambahan mode gelap di kemudian hari.



Gambar 3. Palet warna sistem

- **Biru utama (#2A4DB7).** Tombol utama, tautan aktif, dan item terpilih. Hover memakai #233F96.
- **Hijau, kuning, merah.** Khusus untuk status: disetujui atau lunas, menunggu atau peringatan, ditolak atau bentrok.
- **Abu netral.** Latar, permukaan, border, dan teks sekunder membentuk kesan bersih.
- Pasangan teks dan latar diperiksa agar memenuhi kontras WCAG AA.

7.3 Tipografi

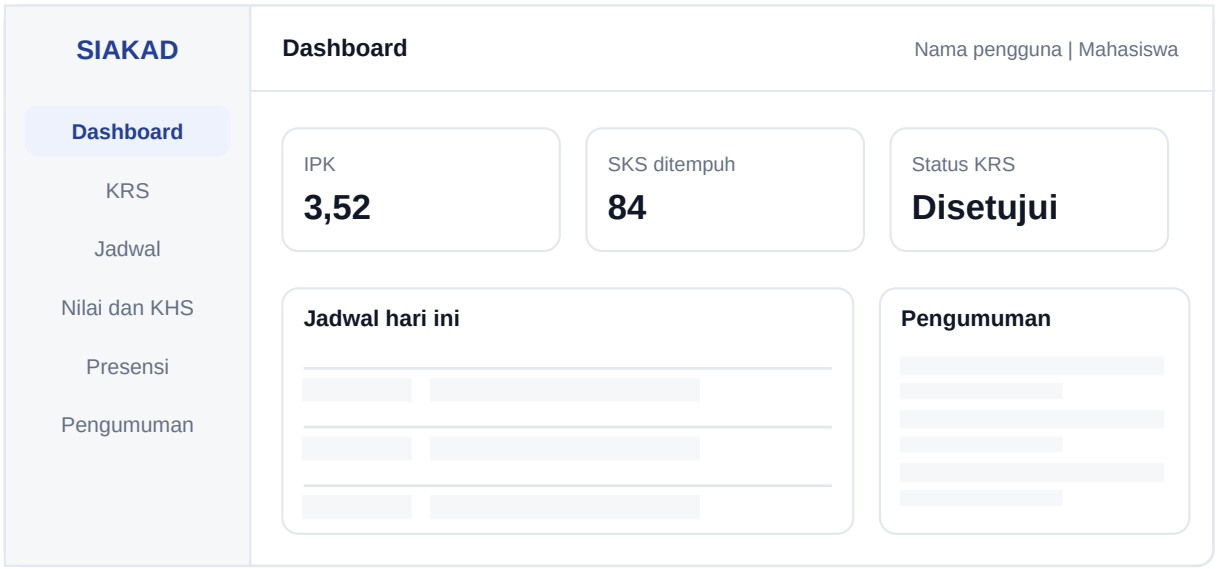
Sistem memakai satu keluarga font, yaitu Inter, dimuat lewat next/font supaya cepat dan tidak berkedip saat halaman dibuka. Skala ukuran yang dipakai adalah 12, 14, 16, 20, 24, dan 30 piksel, dengan bobot 400, 500, dan 600. Teks isi berukuran 14 atau 16 piksel, sedangkan judul halaman 24 piksel. Panjang baris teks dijaga di bawah 80 karakter.

7.4 Jarak, Radius, dan Grid

- Jarak memakai kelipatan 4 px.
- Radius 8 px untuk kontrol (tombol, input) dan 12 px untuk kontainer (kartu, dialog). Tidak ada radius lain.
- Konten utama dibatasi lebar maksimalnya agar nyaman dibaca di layar lebar.

7.5 Kerangka Halaman

Kerangka terdiri dari sidebar kiri yang dapat dilipat dan topbar berisi nama, peran, serta notifikasi. Pada layar kecil, sidebar berubah menjadi drawer. Menu berbeda untuk setiap peran.



Gambar 4. Kerangka halaman dan contoh dashboard mahasiswa

7.6 Komponen

- **Tabel data.** Pencarian, filter, urutan, dan paginasi di sisi server. Aksi baris memakai ikon dengan tooltip; hapus selalu lewat dialog konfirmasi.
- **Form.** Label selalu terlihat, validasi tampil di bawah kolom yang bermasalah, dan tombol simpan menampilkan status memuat.
- **Lencana status.** Hijau, kuning, merah, dan biru tint, selalu disertai teks agar tidak bergantung pada warna saja.
- **Skeleton.** Bentuknya meniru konten asli agar tata letak tidak melompat.
- **Tampilan kosong.** Menjelaskan langkah berikutnya, misalnya: Belum ada mata kuliah di KRS. Pilih mata kuliah dari daftar di kanan.
- **Toast.** Umpan balik singkat atas hasil aksi.
- **Dialog dan drawer.** Untuk konfirmasi dan formulir singkat.

7.7 Rancangan Halaman Kunci

- **Login.** Dua kolom pada layar lebar dan satu kolom pada HP. Tombol Masuk dengan Google ditempatkan paling atas, dengan form email dan kata sandi di bawahnya untuk admin dan dosen.

- **Dashboard mahasiswa.** IPK, SKS ditempuh, status KRS, jadwal hari ini, dan pengumuman terbaru.
- **Dashboard dosen.** Kelas yang diampu, nilai yang belum diinput, dan KRS yang menunggu persetujuan.
- **Dashboard admin.** Kartu statistik serta grafik mahasiswa per prodi dan IPK per angkatan.
- **KRS.** Daftar kelas tersedia di satu sisi dan keranjang KRS di sisi lain, dengan penghitung SKS yang berjalan. Peringatan bentrok atau kelebihan SKS muncul saat itu juga.
- **Jadwal.** Kalender mingguan, bukan tabel panjang.
- **Input nilai.** Grid seperti lembar kerja dengan satu kolom per komponen, penyimpanan draf otomatis, dan tombol finalisasi yang meminta konfirmasi.
- **KHS dan transkrip.** Ringkasan per semester dengan tombol unduh PDF.

7.8 Panduan Penulisan Teks Antarmuka

- Bahasa Indonesia sehari-hari, kalimat pendek, huruf kapital hanya di awal kalimat.
- Tombol menyebut apa yang terjadi: Simpan perubahan, bukan Submit.
- Nama aksi konsisten di seluruh alur. Tombol Simpan perubahan menghasilkan toast Perubahan disimpan.
- Pesan galat menjelaskan apa yang salah dan cara memperbaikinya, tanpa permintaan maaf berlebihan dan tanpa kata Oops.

7.9 Responsif dan Aksesibilitas

- Diuji pada lebar 360, 768, dan 1280 px.
- Area sentuh minimal 40 px pada elemen interaktif di HP.
- Tabel lebar bergulir horizontal di dalam kontainernya sendiri, bukan membuat seluruh halaman bergeser.
- Fokus keyboard terlihat jelas, semua kontrol dapat dijangkau dengan keyboard, dan gambar bermakna diberi teks alternatif.
- Pengaturan prefers-reduced-motion dihormati.

BAB VIII RENCANA PENGEMBANGAN

8.1 Metode Kerja

Pengembangan dilakukan secara iteratif dalam delapan fase. Setiap fase menghasilkan bagian yang sudah berfungsi, dan tidak boleh dilanjutkan sebelum lint, pengecekan tipe, dan build bersih. Keputusan dan asumsi dicatat di docs/keputusan.md agar alasan di balik pilihan tetap terlacak.

8.2 Fase Pengerjaan

Fase 1. Fondasi

Pekerjaan. Inisialisasi proyek, konfigurasi TypeScript dan Tailwind, token desain, kerangka halaman (sidebar dan topbar), komponen umum, skema Prisma, dan seed.

Keluaran. Proyek berjalan, tampilan dasar konsisten, basis data terisi data contoh.

Fase 2. Autentikasi dan peran

Pekerjaan. Login Google dengan pembatasan email student, login admin dan dosen, middleware, dan dashboard kosong per peran. Fitur 1.

Keluaran. Tiap peran masuk ke halaman yang benar; percobaan domain salah ditolak dan teruji.

Fase 3. Data master dan kurikulum

Pekerjaan. CRUD seluruh data master, impor CSV, kurikulum, dan prasyarat. Fitur 2 dan 3.

Keluaran. Admin dapat menyiapkan seluruh data dasar tanpa menyentuh basis data.

Fase 4. Jadwal dan KRS

Pekerjaan. Penyusunan jadwal dengan deteksi bentrok, KRS dengan seluruh validasi, persetujuan dosen wali, serta tagihan UKT yang mengunci KRS. Fitur 4, 5, dan 12.

Keluaran. Alur KRS lengkap dari pengisian sampai persetujuan berjalan dan teruji.

Fase 5. Nilai dan dokumen

Pekerjaan. Komponen nilai, input, finalisasi, KHS, transkrip, dan PDF. Fitur 6 dan 7.

Keluaran. IPS dan IPK akurat menurut pengujian otomatis; dokumen PDF rapi.

Fase 6. Proses perkuliahan

Pekerjaan. Presensi, bimbingan wali, materi dan tugas, jadwal dan kartu ujian. Fitur 8 sampai 11.

Keluaran. Aktivitas perkuliahan harian berjalan dan terhubung dengan syarat ujian.

Fase 7. Administrasi

Pekerjaan. Pengumuman, kalender akademik, dan pengajuan surat. Fitur 13 dan 14.

Keluaran. Informasi dan layanan surat berjalan; kalender mengendalikan periode KRS.

Fase 8. Dashboard dan penyelesaian

Pekerjaan. Dashboard dan laporan, audit responsif dan aksesibilitas, README, dan konfigurasi Vercel. Fitur 15.

Keluaran. Seluruh fitur berjalan, siap dipublikasikan, dan terdokumentasi.

8.3 Standar Kode dan Git

- TypeScript strict, tanpa any, tanpa console.log tertinggal, tanpa kode yang dimatikan lewat komentar, tanpa TODO yang dibiarkan.
- Komentar hanya menjelaskan alasan, bukan mengulang isi kode.
- Commit kecil dan bermakna, berformat fitur:, perbaikan:, atau refaktor:.
- Satu cabang per fitur dengan pratinjau Vercel untuk ditinjau sebelum digabung.
- Nama berkas dan variabel konsisten; istilah domain memakai bahasa yang sama di kode, basis data, dan antarmuka.

8.4 Prioritas Bila Waktu Terbatas

Bila waktu tidak cukup untuk seluruh fitur, urutan prioritasnya adalah fitur 1 sampai 7 sebagai inti akademik, lalu fitur 8, 12, dan 15 karena paling terasa saat demonstrasi. Fitur lainnya dapat menyusul tanpa mengganggu alur utama karena setiap fitur berdiri di modulnya sendiri.

BAB IX PENGUJIAN DAN DEPLOYMENT

9.1 Strategi Pengujian

- **Uji unit** untuk modul akademik: IPS, IPK, konversi nilai, batas SKS, deteksi bentrok, validasi email.
- **Uji integrasi** pada Server Actions penting: pengajuan KRS, persetujuan, finalisasi nilai, dan penerbitan kartu ujian.
- **Uji end-to-end** untuk alur utama tiap peran memakai Playwright.
- **Uji hak akses**: setiap rute dan aksi dicoba dengan peran yang salah dan harus ditolak.
- **Uji manual** pada perangkat nyata untuk tampilan dan kenyamanan pemakaian di HP.

9.2 Kasus Uji Prioritas

- Login dengan domain email yang benar, salah, subdomain palsu, dan email belum terverifikasi.
- Email student benar tetapi tidak ada di data mahasiswa.
- Mahasiswa membuka halaman admin atau data mahasiswa lain lewat URL.
- KRS melebihi batas SKS, melanggar prasyarat, bentrok jadwal, atau kelas penuh.
- Dua mahasiswa memperebutkan kursi terakhir pada saat yang sama.
- Finalisasi nilai dengan bobot komponen tidak berjumlah 100.
- Perhitungan IPK dengan mata kuliah diulang dan nilai di batas antar huruf.
- Kartu ujian dengan kehadiran tepat di batas, tagihan belum lunas, dan KRS belum disetujui.
- Unggahan file dengan jenis atau ukuran tidak diizinkan.
- Impor CSV dengan baris campuran valid dan tidak valid.

9.3 Persiapan Supabase

1. Buat proyek Supabase dan simpan URL, kunci publik (anon), dan kunci service role.
2. Catat dua string koneksi basis data: yang pooled untuk aplikasi (DATABASE_URL) dan yang langsung untuk migrasi (DIRECT_URL).
3. Buka pengaturan Authentication, aktifkan penyedia Google, lalu isi Client ID dan Client Secret dari Google Cloud.
4. Isi Site URL dan daftar Redirect URLs dengan alamat lokal dan alamat Vercel.
5. Buat bucket Storage privat untuk materi dan tugas.
6. Jalankan migrasi Prisma dan seed, lalu pastikan RLS aktif pada semua tabel.

9.4 Persiapan Google Cloud

1. Buat proyek di Google Cloud Console dan atur OAuth consent screen.
2. Buat OAuth Client ID bertipe Web application.

3. Isi Authorized redirect URI dengan alamat callback milik Supabase, yang bentuknya https://[ref-proyek].supabase.co/auth/v1/callback.
4. Salin Client ID dan Client Secret ke pengaturan penyedia Google di Supabase.

9.5 Deployment di Vercel

1. Unggah kode ke repositori Git dan impor ke Vercel.
2. Isi environment variable pada pengaturan proyek Vercel sesuai Lampiran B.
3. Pastikan skrip build menjalankan prisma generate sebelum next build (misalnya lewat postinstall).
4. Deploy, lalu perbarui Site URL dan Redirect URLs di Supabase dengan domain produksi.
5. Uji alur login Google dan satu alur lengkap tiap peran di lingkungan produksi.

9.6 Pemantauan dan Pencadangan

- Pantau log fungsi dan galat lewat dasbor Vercel.
- Aktifkan pencadangan basis data Supabase sesuai paket yang dipakai, dan lakukan ekspor manual berkala sebelum perubahan besar.
- Periksa log audit secara berkala untuk aktivitas yang tidak wajar.

9.7 Catatan Tier Gratis

Paket gratis cocok untuk pengembangan dan demonstrasi, tetapi memiliki batas. Proyek Supabase gratis dapat dijeda bila lama tidak aktif, dan fungsi serverless Vercel memiliki batas waktu eksekusi. Kebijakan dan angka batas dapat berubah, sehingga perlu dicek pada dokumentasi resmi masing-masing layanan sebelum sistem dipakai untuk kebutuhan nyata. Proses yang berat, seperti impor ribuan baris, sebaiknya dipecah menjadi beberapa permintaan.

BAB X RISIKO, PENGEMBANGAN LANJUTAN, DAN PENUTUP

10.1 Risiko dan Mitigasi

- **Aturan akademik kampus berbeda dari nilai bawaan.** Semua aturan disimpan sebagai konfigurasi dan dapat diubah tanpa mengubah kode.
- **Kelas terlalu penuh saat KRS dibuka bersamaan.** Pengurangan kuota dilakukan dalam transaksi dengan penguncian yang tepat.
- **Batas serverless pada proses berat.** Impor dan laporan besar dipecah per kelompok.
- **Ketergantungan pada layanan pihak ketiga.** Tersedia login cadangan untuk admin dan dosen, serta ekspor data berkala.
- **Kesalahan perhitungan nilai.** Modul akademik diuji dengan banyak kasus batas dan dipisahkan dari tampilan.
- **Cakupan yang terlalu luas.** Pengerjaan berfase dengan prioritas jelas seperti pada bagian 8.4.
- **Kebocoran rahasia.** Rahasia hanya di environment variable, tidak pernah di repositori.

10.2 Pengembangan Lanjutan

- Aplikasi mobile dengan React Native dan Expo untuk mahasiswa, memakai API yang sama, terutama untuk jadwal, presensi, dan notifikasi.
- Notifikasi email dan push untuk persetujuan KRS, tenggat tugas, dan pengumuman.
- Presensi dengan kode QR atau lokasi.
- Integrasi pembayaran otomatis untuk UKT.
- Verifikasi dokumen lewat kode QR pada KHS, transkrip, dan surat.
- Mode gelap dan dukungan aplikasi web progresif (PWA).
- Pertukaran data dengan sistem pelaporan pendidikan tinggi nasional.

10.3 Penutup

Dokumen ini menetapkan arah pembangunan SIAKAD dari kebutuhan sampai penerapan. Dengan aturan bisnis yang dapat dikonfigurasi, pemeriksaan hak akses di server, pembatasan login pada email student, dan tampilan yang konsisten, sistem diharapkan stabil, aman, dan nyaman dipakai. Rancangan ini dapat disempurnakan seiring temuan selama implementasi, dengan setiap perubahan penting dicatat di dokumen keputusan proyek.

LAMPIRAN

Lampiran A. Ringkasan Keputusan Utama

- Stack: Next.js (App Router), TypeScript strict, Supabase, Prisma, Tailwind dan shadcn/ui, di-deploy ke Vercel.
- Login Google hanya untuk email student yang sudah terdaftar sebagai mahasiswa; admin dan dosen memakai email dan kata sandi.
- Pengecekan hak akses di server; RLS aktif sebagai lapisan kedua.
- Aturan akademik disimpan sebagai konfigurasi di basis data.
- Tampilan: tema terang, satu warna utama biru, satu font (Inter), tanpa gradien.
- Pengerjaan dalam delapan fase dengan lint, tipe, dan build bersih di setiap fase.

Lampiran B. Environment Variable

- `DATABASE_URL`: koneksi pooled Supabase untuk aplikasi.
- `DIRECT_URL`: koneksi langsung untuk migrasi Prisma.
- `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`: alamat proyek Supabase.
- `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`: kunci publik Supabase.
- `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`: kunci service role, hanya dipakai di server.
- `ALLOWED_EMAIL_DOMAIN`: domain email student yang diizinkan login Google.
- `NEXT_PUBLIC_APP_URL`: alamat dasar aplikasi untuk tautan dan pengalihan.

Client ID dan Client Secret Google tidak disimpan di aplikasi. Keduanya diisikan pada pengaturan penyedia Google di dasbor Supabase.

Lampiran C. Daftar Periksa Penyelesaian

- Seluruh 15 fitur berjalan dari awal sampai akhir dengan data seed.
- Setiap peran hanya dapat mengakses haknya, dibuktikan lewat pengujian.
- Login Google menolak domain selain email student dan email student yang belum terdaftar.
- Lint, pengecekan tipe, dan build tidak menghasilkan galat atau peringatan.
- Tampilan sesuai palet dan aturan Bab VII, tanpa warna atau radius di luar token.
- Tidak ada halaman yang rusak pada lebar 360 px.
- README cukup jelas untuk menjalankan proyek dari nol dalam kurang dari 15 menit.

DAFTAR PUSTAKA

Vercel. *Vercel Documentation*. https://vercel.com/docs

Vercel. *Next.js Documentation (App Router)*. https://nextjs.org/docs

Supabase. *Supabase Docs: Auth, Database, dan Row Level Security*. https://supabase.com/docs

Prisma. *Prisma ORM Documentation*. https://www.prisma.io/docs

Google. *Google Identity: OAuth 2.0 dan Sign in with Google*. https://developers.google.com/identity

W3C. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. https://www.w3.org/TR/WCAG21/

OWASP. *OWASP Top Ten*. https://owasp.org/www-project-top-ten/

Sommerville, I. *Software Engineering*, edisi ke-10. Pearson.

Pressman, R. S. dan Maxim, B. R. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, edisi ke-9. McGraw-Hill.